

Присвоен системный номер в базе
ОЛ/ТТ :NOL100576962_000000001

Цех №16 БОВ-2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЮ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

№ П4-06.03 М-0127

ЭДА315/4-6000У-С0-У3-О-К1-Т1

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

2024

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ

ОЛ составлен для ЭД, предназначенный для выполнения функции приведения в движение насоса Н-10 для перекачки воды.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 1

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР ЭД
1	2	3
2.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
2.1.1	Вид МТР	Электродвигатель
2.1.2	Приводимый в движение механизм	НАСОС
2.1.3	Тип поставки ЭД	отдельный
2.1.4	Условное обозначение ЭД согласно настоящим Методическим указаниям	ЭДА315/4-6000У-С0-У3-О-К1-Т1
2.1.5	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У
2.1.6	Категория размещения по ГОСТ 15150	3
2.1.7	Тип атмосферы по содержанию коррозионно-активных агентов на открытом воздухе по ГОСТ 15150	II
2.1.8	Исполнение по сейсмостойкости	С0
	Расшифровка условного обозначения	С0 - несейсмостойкое исполнение, до 6 баллов по шкале MSK-64 включительно; С - сейсмостойкое исполнение, свыше 6 баллов по шкале MSK-64.
2.1.9	Исполнение ЭД по степени взрывозащищенности	О
	Расшифровка условного обозначения	В - взрывозащищенное исполнение; О - общепромышленное исполнение.
2.1.9.1	Уровень взрывозащиты по ГОСТ 31610.0 не ниже	нет

Взам. инв.№									
Подп. и дата									
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата			
	Разраб.						Опросный лист на проектирование, изготовление и комплектацию электродвигателя переменного тока	Стадия	Лист
	Пров.								Листов
	Нач. отдела							2	8
	Зам.нач.							ЭДА15/1-380У-С0-УХЛ1-В-К0-Т0	
	ГИП								

№ П/П		НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР ЭД
1		2	3
2.1.9.2		Вид взрывозащиты по ГОСТ 31610.0	нет
2.1.9.3		Подгруппа (категория смеси) по ГОСТ 31610.0 не ниже	нет
2.1.9.4		Температурный класс (группа смеси) по ГОСТ 31610.0 не ниже	нет
2.1.9.5		Уровень и группа взрывозащиты по ГОСТ 31610.0 не ниже	нет
2.1.10		Степень защиты оболочки по ГОСТ IEC 60034-5 не ниже	IP54
2.1.11		Вид ЭД переменного тока	A
		Расшифровка условного обозначения	С – синхронный; А – асинхронный; Аф - асинхронный с фазным ротором.
2.1.12		Система возбуждения синхронного ЭД	нет
2.1.13		Номинальная мощность ЭД, кВт	315
2.1.14		Направление вращения	в соответствии с параметрами приводного механизма
2.1.15		Количество пар полюсов, шт.	4
2.1.16		Номинальное напряжение, В, (соединение обмоток статора)	6000У
		Расшифровка условного обозначения	220Д - 220 (Д); 220ДУ - 220 (Д)/380 (У); 380У - 380 (У); 380ДУ - 380 (Д)/660 (У); 400ДУ - 400 (Д)/690 (У); 500Д - 500 (Д); 500У - 500 (У); 660Д - 660 (Д); 690Д - 690 (Д); 6000У - 6000 (У); 10000У - 10000 (У)
2.1.17		Количество фаз	3
2.1.18		Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ Р МЭК 60085	F, использование по В
2.1.19		Типовой режим работы согласно ГОСТ IEC 60034-1	S1
2.1.19.1		Характеристики режима работы	при постоянной нагрузке длительное время
2.1.20		Метод пуска	прямой

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

ЭДА15/1-380У-С0-УХЛ1-В-К0-Т0

Лист 3

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР ЭД
1	2	3
2.1.21	Наличие регулирования частоты питающего ЭД напряжения	нет
2.1.22	Диапазон регулирования частоты	
2.1.22.1	Диапазон регулирования частоты питающего ЭД напряжения, Гц	нет
2.1.22.2	Точный диапазон регулирования частоты питающего ЭД напряжения, Гц	при отсутствии в п. 2.1.22.1 настоящего ОЛ необходимого диапазона регулирования частоты питающего ЭД напряжения указать необходимый диапазон частот регулирования, Гц
2.1.23	Конструктивное исполнение по способу охлаждения согласно ГОСТ Р МЭК 60034-6	в соответствии с параметрами приводного механизма
2.1.24	Конструктивное исполнение по способу монтажа по ГОСТ 2479	IM2081
2.1.25	Класс КПД по ГОСТ IEC 60034-30-1 не ниже (только для ЭД на напряжение до 1 кВ, с количеством пар полюсов не более 4)	класс не определяется
2.1.26	КПД для ЭД за исключением указанных в п. 2.1.25 настоящего ОЛ и поставляемых в составе агрегата не ниже	не менее 93%

2.2 ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

2.2.1	Материал корпуса ЭД	требования не предъявляются
2.2.2	Тип подшипника	качения с консистентной смазкой
2.2.3	Наличие ниппелей для смазки подшипников	да
2.2.4	Обогреватель масла подшипников скольжения	нет
2.2.5	Средства исключения подшипниковых токов	нет
2.2.6	Средства контроля изоляции подшипников скольжения	нет
2.2.7	Щеточный механизм для съема подшипниковых токов с вала ЭД	нет
2.2.8	Способ пропитки изоляции обмотки статора	требования не предъявляются

2.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ, СПОСОБАМ КРЕПЛЕНИЯ

2.3.1	Габаритно-установочные и присоединительные размеры	В соответствии с Приложением А настоящего ОЛ
-------	--	--

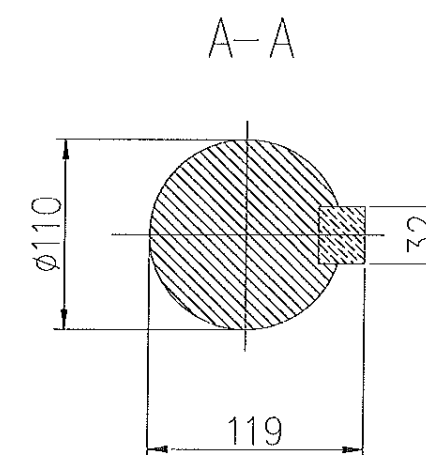
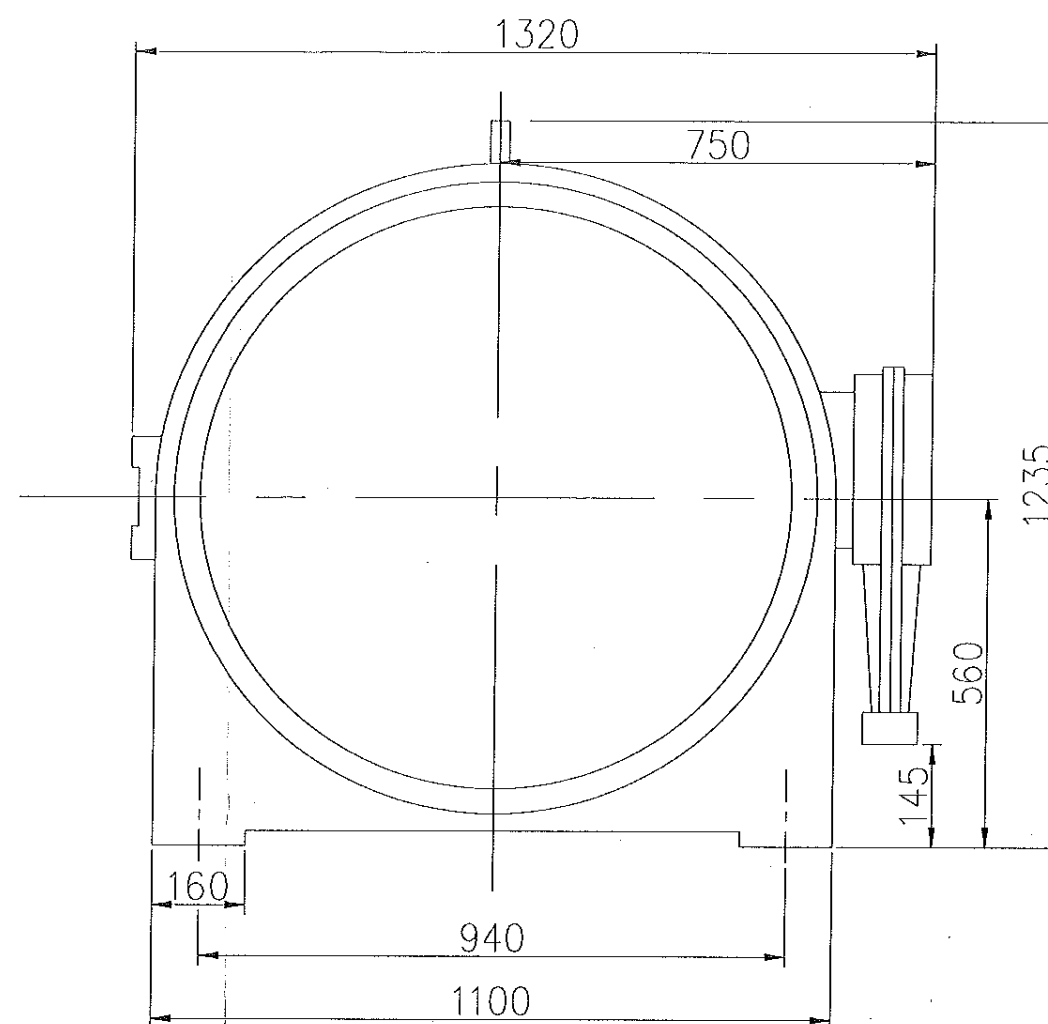
2.4 ТРЕБОВАНИЯ К ВИБРАЦИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ПОДШИПНИКОВ, ИХ ИЗМЕРЕНИЮ И КОНТРОЛЮ

2.4.1	Категория ЭД по допустимому уровню вибрации согласно ГОСТ IEC 60034-14	?
2.4.2	Контроль вибрации	K1
	Расшифровка условного обозначения	K0 – нет; K1 - на не вращающихся частях; K2 - на вращающихся частях
2.4.3	Место установки средств контроля вибрации	на подшипниковом щите

2.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ, СПОСОБАМ КРЕПЛЕНИЯ						
Взам. инв. №	2.3.1	Габаритно-установочные и присоединительные размеры		В соответствии с Приложением А настоящего ОЛ		
	2.4 ТРЕБОВАНИЯ К ВИБРАЦИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ПОДШИПНИКОВ, ИХ ИЗМЕРЕНИЮ И КОНТРОЛЮ					
Подп. и дата	2.4.1	Категория ЭД по допустимому уровню вибрации согласно ГОСТ ИЕС 60034-14		?		
	2.4.2	Контроль вибрации		K1		
		Расшифровка условного обозначения		K0 – нет; K1 - на не вращающихся частях; K2 - на вращающихся частях		
	2.4.3	Место установки средств контроля вибрации		на подшипниковом щите		
Инв. № подл.						
	Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата
ЭДА15/1-380У-С0-УХЛ1-В-К0-Т0						Лист
						4

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА		ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР ЭД					
1	2		3					
2.5 ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРЫ								
2.5.1	Требования к средствам контроля температур		T1					
	Расшифровка условного обозначения		T0 – нет; T1 - да.					
2.5.2	Средства контроля температуры обмотки статора ЭД		термопреобразователи - 6 шт.					
2.5.3	Средства контроля температуры подшипников ЭД		термопреобразователи - 1 шт. на подшипник					
2.5.4	Средства контроля температуры поступающего в ЭД охладителя		нет					
2.5.5	Средства контроля температуры охладителя выходящего из ЭД		нет					
2.5.6	Средства контроля температуры поверхности ЭД		нет					
2.5.7	Характеристики средств контроля температуры							
2.5.7.1	Характеристики средств контроля температуры	Количество чувствительных элементов	НСХ	Схема подключения	Калибровка			
2.5.7.2	обмоток статора ЭД	два	Pt100	трехпроводная	нет			
2.5.7.3	подшипников ЭД	один	Pt100	трехпроводная	нет			
2.5.7.4	поступающего в ЭД охладителя	нет	нет	нет	нет			
2.5.7.5	охладителя выходящего из ЭД	нет	нет	нет	нет			
2.5.7.6	поверхности ЭД	нет	нет	нет	нет			
2.6 ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ								
2.6.1	Средства контроля скорости вращения вала ЭД		нет					
2.6.1.1	Точность не менее		нет					
2.6.1.2	Напряжение питания		нет					
2.6.1.3	Выходной сигнал		нет					
2.7 ТРЕБОВАНИЯ К АНТИКОНДЕНСАТНЫМ НАГРЕВАТЕЛЯМ								
2.7.1	Антиконденсатный нагреватель		нет					
2.8 ТРЕБОВАНИЯ К ВВОДНОМУ УСТРОЙСТВУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ								
2.8.1	Требования к установке вводного устройства ЭД		да					
2.8.2	Характеристики соединительных коробок							
Взам. инв.№	Подп. и дата	Инв. № подл.					Лист	
							5	
			ЭДА15/1-380У-С0-УХЛ1-В-К0-Т0					
			Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

№ П/П		НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА		ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР ЭД				
1		2		3				
2.8.2.1	Тип соединительной коробки	Наличие соединительной коробки	Шаг поворота основной соединительной коробки	Количество вводимых в основную соединительную коробку кабелей	Наружный диаметр кабеля вводимого в соединительную коробку	Наличие бронированной оболочки у кабелей, вводимых в основную соединительную коробку	Степень защиты согласно ГОСТ 14254 не ниже	Вид взрывозащиты по ГОСТ 31610.0
2.8.2.2	Основная соединительная коробка	да	-	-	29-41	да	IP54	нет
2.8.2.3	Дополнительная соединительная коробка для ЭД на напряжение 6 кВ и 10 кВ	нет	нет	-	-	нет	-	-
2.8.2.4	Расположение основной соединительной коробки		правое со стороны неприводного конца вала					
2.8.2.5	Расположение дополнительной соединительной коробки		нет					
2.8.3	Характеристики вспомогательных соединительных коробок							
2.8.3.1	Тип соединительной коробки	Наличие вспомогательной соединительной коробки	Количество вводимых в дополнительную соединительную коробку кабелей	Наличие бронированной оболочки у кабелей, вводимых в дополнительную соединительную коробку	Наружный диаметр кабеля вводимого в дополнительную соединительную коробку	Степень защиты согласно ГОСТ 14254 не ниже	Вид взрывозащиты по ГОСТ 31610.0	
2.8.3.2	для вывода контактов антиконденсатного нагревателя	нет	-	-	-	-	-	
2.8.3.3	для вывода контактов от средств контроля температуры обмотки статора, температуры охлаждаителя, температуры поверхности ЭД	да	4	да	13-21	IP54	нет	
2.8.3.4	для вывода контактов от средств контроля температуры подшипников	да	4	да	13-21	IP54	нет	
2.8.3.5	для вывода контактов и установки преобразователей средств контроля вибрации	нет	-	-	-	-	нет	
2.8.3.6	для вывода контактов независимых вентиляторов охлаждения	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
2.8.3.7	для вывода контактов датчиков контроля ЧР	нет	нет	нет	-	нет	нет	
Изм.		Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	ЭДА15/1-380У-С0-УХЛ1-В-К0-Т0	
Инв. № подл.								Лист
								6



Тип двигателя	Исполнение по способу монтажа IM1001				
	l_{10}	l_{11}	l_{30}	l_{34}	Масса кг
A312-52-8	680	880	1565	650	3090

Рис. 1 Габаритно-установочные и присоединительные размеры существующего электродвигателя АЗ12-51-8

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

12305-ЭМ.ОЛ

Лист

8